MAKALAH

PENERAPAN DEEP LEARNING DALAM COMPUTER VISION

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Riset Teknologi Informasi

Dosen Pengampu : Rizki Fatullah, S.Kom., M.TI

Disusun oleh :

Muhamad Kurtubi 112311052

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BANTEN JAYA

TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Penerapan Deep Learning dalam Computer Vision” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas akademik yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya penerapan Deep Learning dalam bidang Computer Vision. Penulis menyadari bahwa perkembangan teknologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti keamanan, kesehatan, transportasi, serta berbagai sistem berbasis kecerdasan buatan lainnya.

Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam memahami penerapan teknologi Deep Learning dalam bidang Computer Vision.

Serang, 14 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Tujuan Penulisan 2

1.4 Manfaat Penulisan 2

BAB II TINJAUAN LITERATUR **3**

2.1 Artificial Intelligence (AI) 3

2.2 Machine Learning 3

2.3 Deep Learning 4

2.4 Computer Vision 5

2.5 Convolutional Neural Network (CNN) 6

2.6 Vision Transformer (ViT) dan Tren SOTA 6

2.7 Penelitian Terkait (Analisis Jurnal Bereputasi) 7

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **9**

3.1 Kerangka Penelitian 9

3.2 Metode Pengumpulan dan Analisis Data 10

BAB IV PEMBAHASAN **11**

4.1 Cara Kerja Deep Learning dalam Computer Vision 11

4.2 Implementasi Deep Learning pada Computer Vision 11

4.3 Analisis Kelebihan dan Kekurangan Metode 12

4.4 Tantangan Pengembangan Computer Vision 13

4.5 Tren dan Perkembangan Terkini Computer Vision 13

4.6 Potensi Penerapan Computer Vision di Masa Depan 14

BAB V KESIMPULAN **16**

5.1 Kesimpulan 16

5.2 Saran 16

DAFTAR PUSTAKA **18**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk pengolahan citra digital. Salah satu cabang penting dari AI adalah Computer Vision, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan informasi visual dari gambar maupun video. Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, deteksi objek, analisis citra medis, hingga kendaraan otonom. Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya kemampuan komputasi dan ketersediaan data dalam jumlah besar yang memungkinkan sistem komputer melakukan proses pembelajaran secara lebih efektif.

Seiring dengan perkembangan tersebut, metode Deep Learning menjadi pendekatan yang sangat populer dalam pengembangan sistem Computer Vision. Deep Learning merupakan bagian dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis (neural networks) untuk mempelajari pola kompleks dari data dalam jumlah besar. Berbeda dengan metode tradisional yang memerlukan proses perancangan fitur secara manual, deep learning mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis dari data mentah sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem pengolahan citra. Salah satu arsitektur deep learning yang paling banyak digunakan dalam bidang computer vision adalah Convolutional Neural Network (CNN). CNN memiliki kemampuan untuk mempelajari representasi fitur secara hierarkis melalui beberapa lapisan seperti convolution layer, pooling layer, dan fully connected layer. Model ini telah menunjukkan performa yang sangat baik dalam berbagai tugas computer vision seperti image classification, object detection, semantic segmentation, dan video prediction, sehingga secara bertahap menggantikan pendekatan machine learning tradisional dalam pengolahan citra.

Perkembangan teknologi deep learning dalam computer vision terus mengalami peningkatan dengan munculnya berbagai arsitektur jaringan yang lebih kompleks seperti VGGNet, ResNet, MobileNet, dan berbagai model terbaru lainnya. Keberhasilan model CNN dalam kompetisi pengenalan gambar berskala besar seperti ImageNet menjadi titik penting dalam perkembangan deep learning modern karena mampu meningkatkan akurasi klasifikasi gambar secara signifikan dibandingkan metode sebelumnya.

Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian mengenai penerapan deep learning dalam computer vision menjadi sangat penting untuk dipelajari. Dengan memahami konsep dasar, metode yang digunakan, serta berbagai implementasinya dalam kehidupan nyata, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi teknologi deep learning dalam meningkatkan kemampuan sistem komputer dalam memahami informasi visual.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Deep Learning dalam bidang Computer Vision?
2. Bagaimana cara kerja metode Deep Learning, khususnya Convolutional Neural Network (CNN), dalam proses pengolahan citra digital?

3. Bagaimana penerapan teknologi Deep Learning dalam Computer Vision pada berbagai bidang seperti pengenalan wajah, deteksi objek, dan analisis citra?
4. Apa saja kelebihan dan tantangan dalam penerapan Deep Learning pada sistem Computer Vision?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep dasar Deep Learning dalam bidang Computer Vision.
2. Menjelaskan cara kerja metode Deep Learning, khususnya Convolutional Neural Network (CNN), dalam pengolahan citra digital.
3. Mengkaji berbagai penerapan Deep Learning dalam Computer Vision pada berbagai bidang.
4. Mengetahui kelebihan serta tantangan dalam penggunaan Deep Learning pada sistem Computer Vision.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
   Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep Deep Learning serta penerapannya dalam bidang Computer Vision, khususnya dalam pengolahan citra digital.
2. Manfaat bagi Pembaca
   Makalah ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa atau pembaca yang ingin memahami perkembangan teknologi Artificial Intelligence, khususnya dalam penerapan Deep Learning pada sistem Computer Vision.
3. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
   Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi Deep Learning dalam bidang Computer Vision sehingga dapat menjadi dasar untuk penelitian atau pengembangan teknologi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pengenalan pola, pemecahan masalah, serta pembelajaran dari data. AI bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan secara otomatis dan efisien.

Menurut Russell dan Norvig (2021), Artificial Intelligence merupakan bidang yang mempelajari bagaimana merancang agen cerdas (intelligent agents) yang mampu memahami lingkungan sekitarnya serta mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perkembangannya, AI telah mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kemampuan komputasi, ketersediaan data dalam jumlah besar, serta perkembangan algoritma pembelajaran mesin.

Salah satu perkembangan penting dalam AI adalah munculnya Machine Learning, yaitu metode yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Machine Learning kemudian berkembang menjadi Deep Learning, yaitu pendekatan yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis untuk mempelajari representasi data yang kompleks. Teknologi Deep Learning inilah yang saat ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi AI modern, termasuk pengolahan bahasa alami, sistem rekomendasi, serta Computer Vision.

Dalam bidang Computer Vision, Artificial Intelligence memungkinkan komputer untuk memahami dan menafsirkan informasi visual yang berasal dari gambar maupun video. Dengan memanfaatkan teknik AI, komputer dapat melakukan berbagai tugas seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, pengenalan wajah, serta analisis citra medis dengan tingkat akurasi yang semakin tinggi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa AI memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan teknologi berbasis data dan otomatisasi di berbagai sektor.

2.2 Machine Learning

Machine Learning merupakan salah satu cabang dari Artificial Intelligence (AI) yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Melalui Machine Learning, sistem komputer dapat mengenali pola, membuat prediksi, serta meningkatkan kinerjanya secara otomatis berdasarkan pengalaman atau data yang diberikan.

Menurut Goodfellow, Bengio, dan Courville (2016), Machine Learning memungkinkan komputer untuk mempelajari representasi data dan melakukan generalisasi terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnyap.

Secara umum, Machine Learning dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu Supervised Learning, Unsupervised Learning, dan Reinforcement Learning. Supervised Learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan data yang telah diberi label (labeled data) sehingga model dapat belajar untuk memetakan hubungan antara input dan output. Contoh penerapan metode ini antara lain klasifikasi gambar dan prediksi harga. Sementara itu, Unsupervised Learning digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data yang tidak memiliki label, seperti proses pengelompokan data (clustering). Adapun Reinforcement Learning merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan sistem untuk belajar melalui interaksi dengan lingkungan dengan menggunakan mekanisme reward dan punishment.

Dalam perkembangannya, Machine Learning telah digunakan dalam berbagai bidang seperti sistem rekomendasi, analisis data, pengenalan suara, serta pengolahan citra digital. Salah satu bidang yang mengalami perkembangan pesat berkat Machine Learning adalah Computer Vision, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis informasi visual dari gambar atau video.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas data dan kebutuhan akan akurasi yang lebih tinggi, muncul pendekatan yang lebih canggih dalam Machine Learning yaitu Deep Learning. Deep Learning menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan (deep neural networks) untuk mempelajari representasi data yang lebih kompleks dan abstrak. Pendekatan ini telah terbukti mampu meningkatkan performa berbagai aplikasi Machine Learning, khususnya dalam bidang Computer Vision, pengolahan bahasa alami, dan pengenalan suara.

2.3 Deep Learning

Deep Learning merupakan salah satu pendekatan dalam Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis (deep neural networks) untuk mempelajari representasi data secara otomatis. Berbeda dengan metode machine learning tradisional yang memerlukan proses perancangan fitur secara manual, deep learning mampu melakukan ekstraksi fitur secara langsung dari data mentah sehingga memungkinkan sistem untuk mempelajari pola yang lebih kompleks dan abstrak. Pendekatan ini menjadi sangat populer karena kemampuannya dalam mengolah data berukuran besar serta menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam berbagai aplikasi kecerdasan buatan (Khan et al., 2021).

Deep learning bekerja dengan memanfaatkan jaringan saraf yang terdiri dari beberapa lapisan yang saling terhubung untuk memodelkan hubungan antara data masukan (input) dan keluaran (output). Setiap lapisan dalam jaringan saraf memiliki fungsi untuk mengekstraksi fitur dari data secara bertahap, mulai dari fitur sederhana hingga fitur yang lebih kompleks. Melalui proses pembelajaran ini, model deep learning mampu mengenali pola dalam data dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembelajaran mesin konvensional.

Perkembangan deep learning dalam beberapa tahun terakhir didukung oleh berbagai faktor penting, antara lain meningkatnya kemampuan komputasi melalui penggunaan Graphics Processing Unit (GPU), ketersediaan dataset dalam jumlah besar, serta perkembangan

algoritma optimasi yang semakin efisien. Kombinasi faktor-faktor tersebut memungkinkan model deep learning untuk dilatih menggunakan data dalam skala besar sehingga menghasilkan performa yang lebih baik dalam berbagai tugas pengenalan pola dan analisis data (Zhao et al., 2024).

Dalam penerapannya, deep learning telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti pengolahan bahasa alami (Natural Language Processing), pengenalan suara (Speech Recognition), sistem rekomendasi, robotika, serta Computer Vision. Dalam bidang computer vision, deep learning memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis informasi visual dari gambar atau video melalui proses pembelajaran otomatis terhadap fitur-fitur penting yang terdapat dalam data citra.

Salah satu arsitektur deep learning yang paling banyak digunakan dalam computer vision adalah Convolutional Neural Network (CNN). CNN dirancang khusus untuk memproses data berbentuk citra karena mampu mengenali pola spasial seperti bentuk, tekstur, serta objek dalam gambar. Penggunaan CNN telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai tugas computer vision seperti klasifikasi gambar (image classification), deteksi objek (object detection), serta segmentasi citra (image segmentation) (Khan et al., 2021).

2.4 Computer Vision

Computer vision merupakan salah satu bidang dalam Artificial Intelligence (AI) yang berfokus pada pengembangan metode dan algoritma yang memungkinkan komputer untuk memperoleh, memproses, serta memahami informasi visual dari gambar maupun video. Tujuan utama dari computer vision adalah memungkinkan sistem komputer untuk menafsirkan data visual secara otomatis sehingga dapat mengenali objek, pola, maupun informasi penting yang terdapat dalam citra digital. Proses dalam computer vision melibatkan beberapa tahapan seperti akuisisi citra (image acquisition), pemrosesan citra (image processing), ekstraksi fitur (feature extraction), serta analisis dan interpretasi hasil citra (Zhao et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Deep Learning telah membawa kemajuan yang sangat signifikan dalam bidang computer vision. Deep learning memungkinkan sistem komputer untuk mempelajari representasi fitur dari data citra secara otomatis melalui jaringan saraf tiruan yang terdiri dari banyak lapisan. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan performa sistem dalam berbagai tugas computer vision seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, pengenalan wajah, serta segmentasi citra (LeCun, Bengio, & Hinton, 2015).

Berbagai aplikasi computer vision saat ini telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain pada sistem keamanan berbasis pengenalan wajah, kendaraan otonom, analisis citra medis, sistem pengawasan (surveillance), serta teknologi augmented reality. Penerapan teknologi ini menunjukkan bahwa computer vision memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan berbagai sistem cerdas yang berbasis data visual.

Seiring dengan perkembangan teknologi deep learning, berbagai arsitektur jaringan saraf seperti Convolutional Neural Network (CNN) dan Vision Transformer (ViT) telah dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan sistem computer vision dalam memproses

data citra yang kompleks. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa metode deep learning mampu memberikan tingkat akurasi yang tinggi dalam berbagai aplikasi computer vision sehingga menjadi pendekatan utama dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan citra modern (Zhao et al., 2024).

2.5 Convolutional Neural Network (CNN

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu arsitektur Deep Learning yang paling banyak digunakan dalam bidang Computer Vision. CNN dirancang khusus untuk memproses data berbentuk grid seperti citra digital dengan memanfaatkan operasi konvolusi untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar secara otomatis. Metode ini memungkinkan sistem untuk mempelajari pola visual seperti bentuk, tekstur, dan objek tanpa memerlukan proses perancangan fitur secara manual seperti pada metode machine learning tradisional.

CNN bekerja dengan menggunakan beberapa lapisan utama yang saling terhubung, yaitu convolution layer, pooling layer, activation function, fully connected layer, dan output layer. Lapisan konvolusi berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari citra dengan menggunakan kernel atau filter yang bergerak pada seluruh bagian gambar. Proses ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi berbagai pola visual seperti tepi, warna, maupun bentuk objek yang terdapat dalam citra. Setelah proses konvolusi, fitur yang dihasilkan akan diproses oleh pooling layer yang berfungsi untuk mengurangi dimensi data serta mempertahankan informasi penting dari fitur yang telah diekstraksi. Proses ini membantu mengurangi kompleksitas komputasi dan mencegah terjadinya overfitting pada model. Selanjutnya, hasil dari proses tersebut akan diteruskan ke fully connected layer untuk melakukan proses klasifikasi berdasarkan fitur yang telah dipelajari oleh jaringan saraf.

Dalam beberapa tahun terakhir, CNN telah menunjukkan performa yang sangat baik dalam berbagai tugas computer vision, seperti image classification, object detection, semantic segmentation, dan video analysis. Kemampuan CNN dalam melakukan pembelajaran fitur secara otomatis menjadikannya metode yang sangat efektif dalam memproses data visual dengan kompleksitas yang tinggi.

Berbagai penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa CNN telah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis citra medis, sistem keamanan berbasis pengenalan wajah, kendaraan otonom, robotika, serta sistem pengawasan berbasis video. Hal ini menunjukkan bahwa CNN memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan teknologi computer vision modern. Seiring dengan perkembangan teknologi deep learning, berbagai arsitektur CNN modern seperti AlexNet, VGGNet, ResNet, dan EfficientNet telah dikembangkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi model dalam memproses data citra yang kompleks. Perkembangan ini menunjukkan bahwa CNN terus mengalami inovasi dan tetap menjadi salah satu metode utama dalam penelitian computer vision hingga saat ini.

2.6 Vision Transformer (ViT) dan Tren SOTA

Vision Transformer (ViT) merupakan salah satu arsitektur deep learning terbaru yang digunakan dalam bidang Computer Vision. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya seperti Convolutional Neural Network (CNN) yang menggunakan operasi konvolusi untuk

mengekstraksi fitur dari citra, Vision Transformer memanfaatkan mekanisme self-attention yang berasal dari arsitektur Transformer. Pendekatan ini memungkinkan model untuk memahami hubungan antar bagian gambar secara global sehingga dapat menangkap informasi visual dengan lebih efektif (Dosovitskiy et al., 2021).

Pada metode Vision Transformer, gambar terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang disebut image patches. Setiap patch kemudian diubah menjadi representasi vektor dan diproses menggunakan mekanisme self-attention untuk mempelajari hubungan antar bagian gambar. Proses ini memungkinkan model untuk menangkap informasi konteks yang luas dalam suatu citra sehingga dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam melakukan berbagai tugas computer vision seperti klasifikasi gambar dan deteksi objek (Khan et al., 2022).

Perkembangan Vision Transformer dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dalam berbagai penelitian di bidang computer vision. Beberapa studi menunjukkan bahwa model berbasis transformer mampu mencapai performa yang setara bahkan lebih baik dibandingkan dengan arsitektur CNN pada berbagai benchmark pengolahan citra. Hal ini menjadikan Vision Transformer sebagai salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian terbaru di bidang kecerdasan buatan (Zhai et al., 2022).

Selain Vision Transformer, tren penelitian State of the Art (SOTA) dalam computer vision saat ini juga berkembang ke arah penggabungan berbagai metode deep learning untuk meningkatkan performa model. Beberapa pendekatan yang banyak diteliti antara lain Hybrid CNN-Transformer, Swin Transformer, serta model berbasis self-supervised learning yang mampu mempelajari representasi data tanpa memerlukan label dalam jumlah besar. Pendekatan-pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komputasi serta kemampuan model dalam memahami data visual yang kompleks.

Dengan perkembangan teknologi tersebut, Vision Transformer dan berbagai pendekatan SOTA lainnya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sistem computer vision modern, terutama dalam aplikasi seperti pengenalan wajah, kendaraan otonom, analisis citra medis, serta sistem pengawasan berbasis video. Oleh karena itu, penelitian mengenai Vision Transformer menjadi salah satu topik penting dalam perkembangan teknologi deep learning saat ini.

2.7 Penelitian Terkait (Analisis Jurnal Bereputasi)

Penelitian mengenai penerapan Deep Learning dalam Computer Vision telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai studi menunjukkan bahwa metode deep learning, khususnya Convolutional Neural Network (CNN) dan Vision Transformer (ViT), mampu meningkatkan performa sistem dalam berbagai tugas pengolahan citra seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, serta segmentasi citra.

Penelitian yang dilakukan oleh Zhao et al. (2024) dalam jurnal *Artificial Intelligence Review* membahas perkembangan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) dalam berbagai aplikasi computer vision. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa CNN mampu memberikan performa yang sangat baik dalam tugas pengenalan pola visual karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur secara otomatis dari data citra. Selain itu, penelitian

tersebut juga menjelaskan berbagai perkembangan arsitektur CNN modern yang mampu meningkatkan akurasi serta efisiensi model dalam pengolahan citra digital.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Khan et al. (2022) dalam jurnal *ACM Computing Surveys* membahas perkembangan teknologi Transformer dalam computer vision. Penelitian ini menjelaskan bahwa pendekatan berbasis transformer seperti Vision Transformer (ViT) mampu memproses hubungan global antar bagian gambar dengan menggunakan mekanisme self-attention. Pendekatan ini terbukti mampu memberikan performa yang kompetitif bahkan lebih baik dibandingkan metode berbasis CNN pada beberapa dataset benchmark computer vision.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Raj dan Kos (2025) dalam jurnal *Sensors* menunjukkan bahwa penerapan CNN dalam berbagai aplikasi computer vision seperti pengenalan objek, analisis citra medis, dan sistem pengawasan video mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa CNN masih menjadi salah satu metode deep learning yang paling banyak digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan citra hingga saat ini.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi deep learning telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang computer vision. Metode seperti CNN dan Vision Transformer menjadi pendekatan utama yang digunakan dalam berbagai penelitian untuk meningkatkan kemampuan sistem komputer dalam memahami dan menganalisis data visual.

No	Peneliti	Tahun	Metode	Hasil
1	Zhao et al.	2024	CNN	Meningkatkan akurasi klasifikasi citra
2	Khan et al.	2022	Vision Transformer	Memahami hubungan global pada citra
3	Raj & Kos	2025	CNN	Digunakan dalam berbagai aplikasi computer vision

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

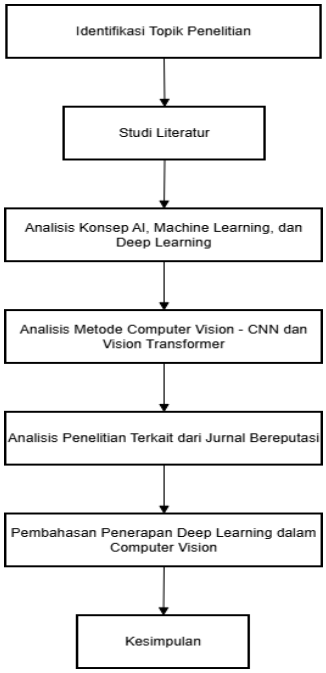
Kerangka penelitian merupakan tahapan sistematis yang digunakan untuk menggambarkan alur penelitian dari proses awal hingga diperoleh kesimpulan. Kerangka penelitian membantu penulis dalam menyusun proses analisis secara terstruktur sehingga tujuan penulisan dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian berbasis studi literatur, kerangka penelitian umumnya meliputi proses pengumpulan sumber ilmiah, analisis teori, serta sintesis hasil penelitian sebelumnya (Snyder, 2019).

Pada penelitian ini, kerangka penelitian digunakan untuk menganalisis perkembangan dan penerapan Deep Learning dalam Computer Vision berdasarkan berbagai sumber literatur ilmiah. Tahapan pertama adalah pengumpulan literatur yang relevan dari jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, Scimago, dan Springer.

Tahapan berikutnya adalah analisis konsep Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, serta metode Computer Vision yang digunakan, khususnya Convolutional Neural Network (CNN) dan Vision Transformer (ViT) yang banyak diterapkan dalam penelitian computer vision modern (Zhao et al., 2024).

Selanjutnya dilakukan analisis dan perbandingan terhadap penelitian sebelumnya untuk memahami perkembangan metode, tingkat akurasi, serta penerapan deep learning dalam berbagai bidang teknologi (Khan et al., 2022).

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis literatur sehingga diperoleh gambaran mengenai perkembangan serta potensi penerapan teknologi deep learning dalam bidang computer vision.



3.2 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi literatur (literature review). Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal internasional, artikel penelitian, dan publikasi akademik yang membahas tentang Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, serta Computer Vision. Sumber literatur yang digunakan diprioritaskan dari jurnal bereputasi yang terindeks Scopus, Scimago, Web of Science, serta penerbit ilmiah seperti Springer, IEEE, Elsevier, dan ACM.

Pengumpulan literatur dilakukan dengan mencari artikel ilmiah menggunakan kata kunci seperti Deep Learning, Computer Vision, Convolutional Neural Network, dan Vision Transformer. Artikel yang dipilih adalah penelitian yang relevan dengan topik pembahasan dan sebagian besar berasal dari publikasi terbaru agar dapat menggambarkan perkembangan teknologi yang lebih aktual.

Metode analisis data dilakukan dengan cara membaca, memahami, serta membandingkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan deep learning dalam computer vision. Dari hasil analisis tersebut kemudian disusun rangkuman mengenai metode yang digunakan, kelebihan teknologi yang dikembangkan, serta berbagai bidang penerapan computer vision. Dengan cara ini, penulisan makalah dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan dan penerapan deep learning dalam computer vision.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Cara Kerja Deep Learning dalam Computer Vision

Deep learning dalam computer vision bekerja dengan cara melatih model jaringan saraf tiruan untuk mengenali pola dan informasi yang terdapat dalam data citra atau gambar. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis data visual secara otomatis tanpa memerlukan proses ekstraksi fitur secara manual seperti pada metode computer vision tradisional. Menurut Khan et al. (2022), penggunaan deep learning telah meningkatkan kemampuan sistem computer vision secara signifikan dalam berbagai tugas pengenalan objek dan analisis citra.

Proses kerja deep learning dalam computer vision umumnya dimulai dari input data berupa gambar atau citra digital. Data gambar tersebut kemudian diproses oleh model deep learning untuk mengekstraksi fitur penting seperti bentuk, warna, tekstur, dan pola tertentu. Proses ini biasanya dilakukan menggunakan arsitektur jaringan saraf seperti Convolutional Neural Network (CNN) yang dirancang khusus untuk memproses data citra. CNN mampu mengekstraksi fitur secara bertahap melalui beberapa lapisan konvolusi sehingga sistem dapat mengenali pola visual yang kompleks dalam gambar (Zhao et al., 2024).

Pada tahap selanjutnya, fitur yang telah diperoleh akan diproses oleh beberapa lapisan jaringan saraf untuk melakukan pembelajaran pola (pattern learning). Model deep learning akan mempelajari hubungan antara fitur dalam gambar dengan kategori objek tertentu melalui proses pelatihan menggunakan dataset dalam jumlah besar. Proses ini memungkinkan model untuk meningkatkan akurasi dalam mengenali objek atau pola pada data visual (Li et al., 2023).

Setelah proses pelatihan selesai, model dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas dalam computer vision seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, pengenalan wajah, serta segmentasi citra. Penerapan teknologi ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti sistem keamanan, kendaraan otonom, analisis citra medis, serta sistem pengawasan berbasis kamera.

Secara umum, proses kerja deep learning dalam computer vision dapat digambarkan melalui beberapa tahapan utama yaitu input gambar, ekstraksi fitur menggunakan CNN, proses pembelajaran model, serta tahap klasifikasi atau deteksi objek. Tahapan tersebut memungkinkan sistem computer vision untuk mengenali dan menganalisis informasi visual secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi.

4.2 Implementasi Deep Learning pada Computer Vision

Deep learning telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang yang memanfaatkan computer vision untuk menganalisis data visual seperti gambar dan video. Dengan menggunakan model jaringan saraf tiruan yang kompleks, deep learning mampu meningkatkan akurasi dalam mengenali objek, pola, maupun aktivitas yang terdapat dalam data visual. Menurut Khan et al. (2022), penerapan deep learning terutama menggunakan Convolutional

Neural Network (CNN) telah memberikan peningkatan performa yang signifikan pada berbagai aplikasi computer vision.

Salah satu implementasi yang paling umum adalah pengenalan wajah (face recognition). Teknologi ini digunakan dalam berbagai sistem keamanan seperti autentikasi perangkat smartphone, sistem absensi otomatis, serta sistem pengawasan berbasis kamera. Deep learning memungkinkan sistem untuk mengenali dan membedakan wajah seseorang berdasarkan karakteristik unik yang terdapat pada citra wajah (Li et al., 2023).

Selain itu, deep learning juga banyak digunakan dalam kendaraan otonom (self-driving car). Dalam sistem ini, computer vision digunakan untuk mengenali objek di lingkungan sekitar seperti kendaraan lain, pejalan kaki, rambu lalu lintas, serta marka jalan. Model deep learning membantu kendaraan untuk memproses informasi visual secara real-time sehingga kendaraan dapat mengambil keputusan secara otomatis saat berkendara (Grigorescu et al., 2020).

Implementasi lainnya terdapat pada bidang kesehatan, khususnya dalam analisis citra medis. Deep learning digunakan untuk membantu dokter dalam mendeteksi berbagai penyakit melalui analisis gambar medis seperti X-ray, CT scan, maupun MRI. Teknologi ini mampu meningkatkan akurasi diagnosis serta membantu proses analisis data medis yang kompleks secara lebih cepat (Esteva et al., 2021).

Selain ketiga bidang tersebut, penerapan deep learning dalam computer vision juga dapat ditemukan pada sistem pengawasan (surveillance), pengenalan objek dalam gambar, augmented reality, serta sistem industri berbasis otomatisasi. Hal ini menunjukkan bahwa deep learning memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi modern yang berbasis analisis data visual.

4.3 Analisis Kelebihan dan Kekurangan Metode

Metode deep learning dalam computer vision memiliki berbagai kelebihan yang membuat teknologi ini banyak digunakan dalam pengolahan data visual. Salah satu kelebihan utama dari deep learning adalah kemampuannya dalam mengekstraksi fitur secara otomatis dari data gambar tanpa memerlukan proses perancangan fitur secara manual. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengenali pola yang kompleks dan meningkatkan akurasi dalam berbagai tugas computer vision seperti klasifikasi gambar dan deteksi objek (Khan et al., 2022).

Selain itu, deep learning juga memiliki kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar sehingga dapat menghasilkan model yang lebih akurat. Dengan adanya perkembangan perangkat keras seperti Graphics Processing Unit (GPU) serta ketersediaan dataset dalam skala besar, model deep learning mampu dilatih untuk mempelajari pola visual yang lebih kompleks dibandingkan metode machine learning tradisional (Zhao et al., 2024).

Namun demikian, penggunaan deep learning dalam computer vision juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu keterbatasan utama adalah kebutuhan data pelatihan yang sangat besar agar model dapat bekerja dengan baik. Tanpa dataset yang cukup, model deep learning dapat mengalami penurunan performa atau kesalahan dalam mengenali objek.

Selain itu, proses pelatihan model deep learning juga memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi, baik dari segi waktu pelatihan maupun kebutuhan perangkat keras. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pengembangan sistem yang memiliki keterbatasan sumber daya komputasi (Li et al., 2023).

Dengan demikian, meskipun deep learning memiliki banyak keunggulan dalam meningkatkan kemampuan sistem computer vision, pemanfaatannya tetap perlu mempertimbangkan ketersediaan data, sumber daya komputasi, serta kompleksitas model yang digunakan.

4.4 Tantangan Pengembangan Computer Vision

Meskipun teknologi computer vision yang berbasis deep learning telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangannya. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan dataset yang besar dan berkualitas. Model deep learning membutuhkan data pelatihan dalam jumlah yang sangat banyak agar dapat mengenali pola visual dengan baik. Namun, dalam beberapa bidang seperti citra medis atau sistem keamanan, pengumpulan data seringkali terbatas karena faktor privasi dan keamanan data (Khan et al., 2022).

Tantangan lainnya adalah kebutuhan sumber daya komputasi yang tinggi. Proses pelatihan model deep learning membutuhkan perangkat keras dengan kemampuan komputasi yang besar, seperti GPU atau sistem komputasi berperforma tinggi. Hal ini dapat menjadi kendala bagi peneliti atau pengembang yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi (Zhao et al., 2024).

Selain itu, sistem computer vision juga masih menghadapi tantangan dalam kemampuan generalisasi model. Model yang dilatih menggunakan dataset tertentu terkadang mengalami penurunan performa ketika digunakan pada kondisi lingkungan yang berbeda, seperti perubahan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, atau kualitas citra yang rendah.

Tantangan lainnya adalah aspek etika dan keamanan penggunaan teknologi. Penerapan computer vision seperti pengenalan wajah sering menimbulkan isu terkait privasi data dan potensi penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan sistem computer vision perlu memperhatikan aspek etika serta regulasi dalam penggunaannya (Li et al., 2023).

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, penelitian dan pengembangan di bidang computer vision masih terus dilakukan untuk meningkatkan akurasi model, efisiensi komputasi, serta keamanan dalam penerapan teknologi berbasis deep learning.

4.5 Tren dan Perkembangan Terkini Computer Vision

Perkembangan teknologi Computer Vision dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat seiring dengan berkembangnya metode Deep Learning. Banyak penelitian terbaru yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus, Scimago, maupun Springer menunjukkan bahwa penggunaan deep learning mampu meningkatkan kemampuan sistem komputer dalam memahami dan menganalisis data visual seperti gambar maupun video.

Salah satu perkembangan penting dalam bidang computer vision adalah munculnya arsitektur Vision Transformer (ViT). Berbeda dengan metode sebelumnya yang banyak menggunakan Convolutional Neural Network (CNN), Vision Transformer menggunakan mekanisme *self-attention* untuk memahami hubungan antar bagian pada sebuah gambar. Dengan pendekatan tersebut, model dapat menangkap informasi global dari citra secara lebih baik sehingga mampu meningkatkan performa pada berbagai tugas computer vision seperti klasifikasi gambar dan deteksi objek (Dosovitskiy et al., 2021).

Selain itu, tren penelitian terbaru juga mulai mengarah pada pengembangan multimodal artificial intelligence, yaitu sistem yang dapat memproses beberapa jenis data sekaligus seperti gambar, teks, maupun video. Pendekatan ini memungkinkan sistem computer vision untuk memahami informasi visual secara lebih luas karena dapat dikombinasikan dengan konteks dari data lain. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan multimodal dapat meningkatkan kemampuan model dalam berbagai aplikasi seperti image captioning dan visual question answering (Li et al., 2023).

Perkembangan lain yang juga banyak dibahas dalam penelitian terbaru adalah penerapan Edge AI pada computer vision. Dalam pendekatan ini, proses analisis gambar tidak hanya dilakukan pada server atau cloud, tetapi dapat dilakukan langsung pada perangkat seperti kamera pintar, drone, maupun smartphone. Hal ini memungkinkan sistem computer vision bekerja secara real-time dengan waktu respons yang lebih cepat serta mengurangi kebutuhan pengiriman data ke server pusat.

Secara umum, perkembangan teknologi computer vision saat ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya berfokus pada peningkatan akurasi model, tetapi juga pada efisiensi komputasi serta kemampuan model dalam memahami konteks visual yang lebih kompleks. Dengan adanya berbagai perkembangan tersebut, teknologi computer vision diperkirakan akan terus berkembang dan semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti keamanan, kesehatan, industri, serta sistem transportasi cerdas.

4.6 Potensi Penerapan Computer Vision di Masa Depan

Perkembangan teknologi Computer Vision yang didukung oleh metode Deep Learning membuka peluang penerapan yang sangat luas di berbagai bidang pada masa depan. Seiring dengan meningkatnya kemampuan komputasi, ketersediaan dataset dalam jumlah besar, serta perkembangan arsitektur model seperti Convolutional Neural Network (CNN) dan Vision Transformer (ViT), teknologi computer vision diprediksi akan menjadi salah satu komponen utama dalam pengembangan sistem cerdas berbasis kecerdasan buatan.

Salah satu bidang yang memiliki potensi besar dalam penerapan computer vision adalah sektor kesehatan. Teknologi ini dapat digunakan untuk membantu proses analisis citra medis seperti hasil MRI, CT Scan, dan X-ray guna mendeteksi penyakit secara lebih cepat dan akurat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa model deep learning mampu membantu dokter dalam mengidentifikasi penyakit seperti kanker, tumor, maupun kelainan organ melalui analisis citra medis secara otomatis. Dengan adanya teknologi ini, proses diagnosis diharapkan menjadi

lebih efisien dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Litjens et al., 2017; Esteva et al., 2021).

Selain itu, computer vision juga memiliki potensi besar dalam pengembangan kendaraan otonom (autonomous vehicle). Dalam sistem kendaraan otonom, computer vision digunakan untuk mengenali objek di sekitar kendaraan seperti kendaraan lain, pejalan kaki, rambu lalu lintas, serta kondisi jalan. Teknologi ini memungkinkan kendaraan untuk memahami lingkungan secara visual sehingga dapat mengambil keputusan secara otomatis dan meningkatkan keselamatan dalam sistem transportasi modern.

Di bidang industri dan manufaktur, computer vision juga mulai banyak digunakan dalam sistem otomatisasi produksi. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan inspeksi kualitas produk secara otomatis dengan cara mendeteksi cacat pada barang melalui analisis gambar. Penggunaan computer vision dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manusia, serta mempercepat proses pengawasan kualitas produk.

Selain sektor industri, penerapan computer vision juga berkembang dalam konsep smart city dan sistem keamanan modern. Teknologi ini dapat digunakan dalam sistem pengawasan berbasis kamera untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, mengatur lalu lintas secara otomatis, serta meningkatkan keamanan di ruang publik. Dengan dukungan algoritma deep learning, sistem pengawasan dapat menganalisis data visual secara real-time sehingga mampu memberikan respon yang lebih cepat terhadap berbagai situasi yang terjadi di lingkungan perkotaan.

Secara umum, potensi penerapan computer vision di masa depan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Dengan adanya penelitian yang berkelanjutan serta peningkatan kemampuan model deep learning, teknologi computer vision diperkirakan akan semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, keamanan, industri, hingga layanan publik. Oleh karena itu, pengembangan teknologi ini menjadi sangat penting untuk mendukung terciptanya sistem yang lebih cerdas, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis literatur dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Metode Computer Vision
   Penerapan Deep Learning telah membawa perubahan yang signifikan dalam bidang Computer Vision. Berbeda dengan metode tradisional yang bergantung pada proses ekstraksi fitur secara manual, deep learning memungkinkan sistem untuk mengekstraksi fitur secara otomatis melalui jaringan saraf tiruan sehingga mampu meningkatkan akurasi dalam analisis data visual.

2. Peran Arsitektur Deep Learning
   Beberapa arsitektur deep learning seperti Convolutional Neural Network (CNN) dan Vision Transformer (ViT) menjadi metode yang banyak digunakan dalam penelitian computer vision. CNN dikenal efektif dalam memproses data citra karena mampu mempertahankan informasi spasial, sedangkan Vision Transformer menawarkan pendekatan baru dalam memahami hubungan global antar bagian citra.

3. Penerapan dalam Berbagai Bidang
   Teknologi deep learning dalam computer vision telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sistem pengenalan wajah, kendaraan otonom, analisis citra medis, serta sistem pengawasan berbasis kamera. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi computer vision memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan sistem cerdas berbasis data visual.

4. Tantangan Pengembangan Teknologi
   Meskipun memiliki performa yang tinggi, penerapan deep learning dalam computer vision masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kebutuhan sumber daya komputasi yang besar, ketergantungan pada dataset dalam jumlah besar, serta isu terkait privasi dan keamanan data visual pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Model yang Lebih Efisien
   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan arsitektur deep learning yang lebih ringan (*lightweight models*) sehingga sistem computer vision dapat dijalankan pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya komputasi tanpa mengurangi performa secara signifikan.

2. Peningkatan Keamanan dan Privasi Data
   Pengembangan sistem computer vision perlu memperhatika *Thank you for exploring the world of AI with us. For more information, please contact us at*

3. n aspek keamanan dan privasi data, khususnya pada teknologi pengenalan wajah. Oleh karena itu, penggunaan metode seperti enkripsi data atau pendekatan Federated Learning dapat menjadi solusi untuk melindungi data pengguna.

4. Pengembangan Penelitian Multidisiplin
   Penelitian di bidang computer vision juga disarankan untuk melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti bidang hukum, etika teknologi, dan keamanan informasi agar penerapan teknologi ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas tanpa menimbulkan permasalahan sosial maupun pelanggaran privasi.

DAFTAR PUSTAKA

Esteva, A., Chou, K., Yeung, S., Naik, N., Madani, A., Mottaghi, A., & Dean, J. (2021). Deep learning-enabled medical computer vision. *Nature Medicine*, 27(1), 29–40. https://doi.org/10.1038/s41591-020-01107-6

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. Cambridge, MA: MIT Press.

Grigorescu, S., Trasnea, B., Cocias, T., & Macesanu, G. (2020). A survey of deep learning techniques for autonomous driving. *Journal of Field Robotics*, 37(3), 362–386. https://doi.org/10.1002/rob.21918

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 770–778).

Khan, A., Sohail, A., Zahoora, U., & Qureshi, A. (2022). A survey of the recent architectures of deep convolutional neural networks. *Artificial Intelligence Review*, 53(8), 5455–5516. https://doi.org/10.1007/s10462-020-09825-6

Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25.

Li, X., Zhang, W., Ding, Q., & Sun, J. (2023). Deep learning for computer vision: A comprehensive review. *Neural Computing and Applications*. Springer.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Zhao, Z., Zheng, P., Xu, S., & Wu, X. (2024). Object detection with deep learning: A review. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*.